AULA 7 · CORES

Robô de formas

Caixas, esferas e um cone viram um robô — e cada peça ganha a sua cor. São 19 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. As peças das aulas anteriores continuam guardadas na sua conta.

MILÍMETROS

O robô tem **80 MM** de largura: um pouco menos que uma mão.

CORES

A paleta fica numa **BOLINHA DE COR** no painel da peça. Ela abre uma janela que **COBRE** parte da tela: feche-a clicando de novo na bolinha.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e as **TECLAS ACESAS** quando o gesto é de teclado.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad e crie um Projeto 3D

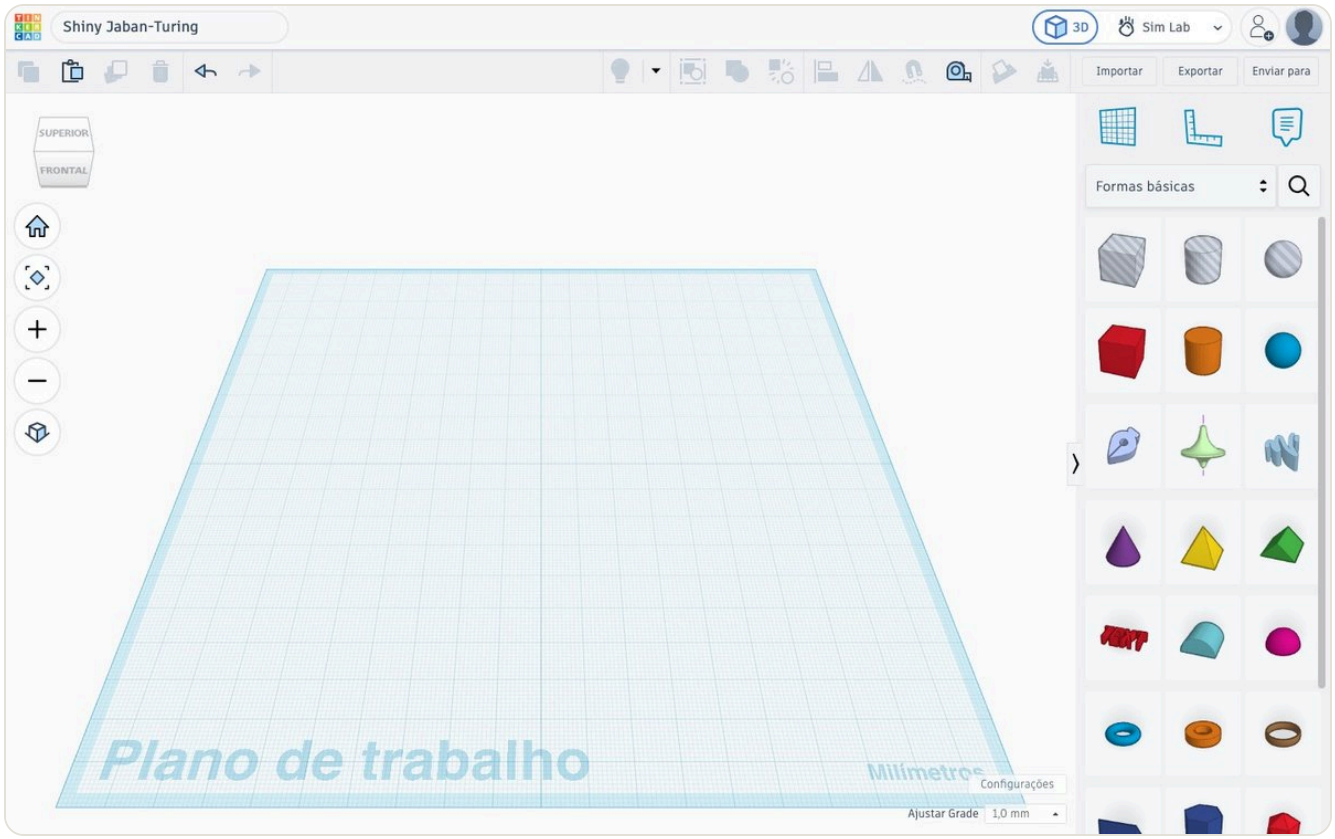


Foto da tela.

Entre no Tinkercad com a sua conta. No canto de cima à direita, clique em `+ Criar` e, na primeira linha, em `Projeto 3D`.

Abre o editor com o plano azul quadriculado **vazio** e um nome sorteado — deixe assim, no último passo você troca.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O editor abriu com o plano azul claro quadriculado vazio.

NÃO DEU CERTO?

Não sei entrar

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus projetos estão na antiga.

Abriu outra coisa

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

A tela ficou branca

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

2 Arraste uma Caixa para o plano: o corpo

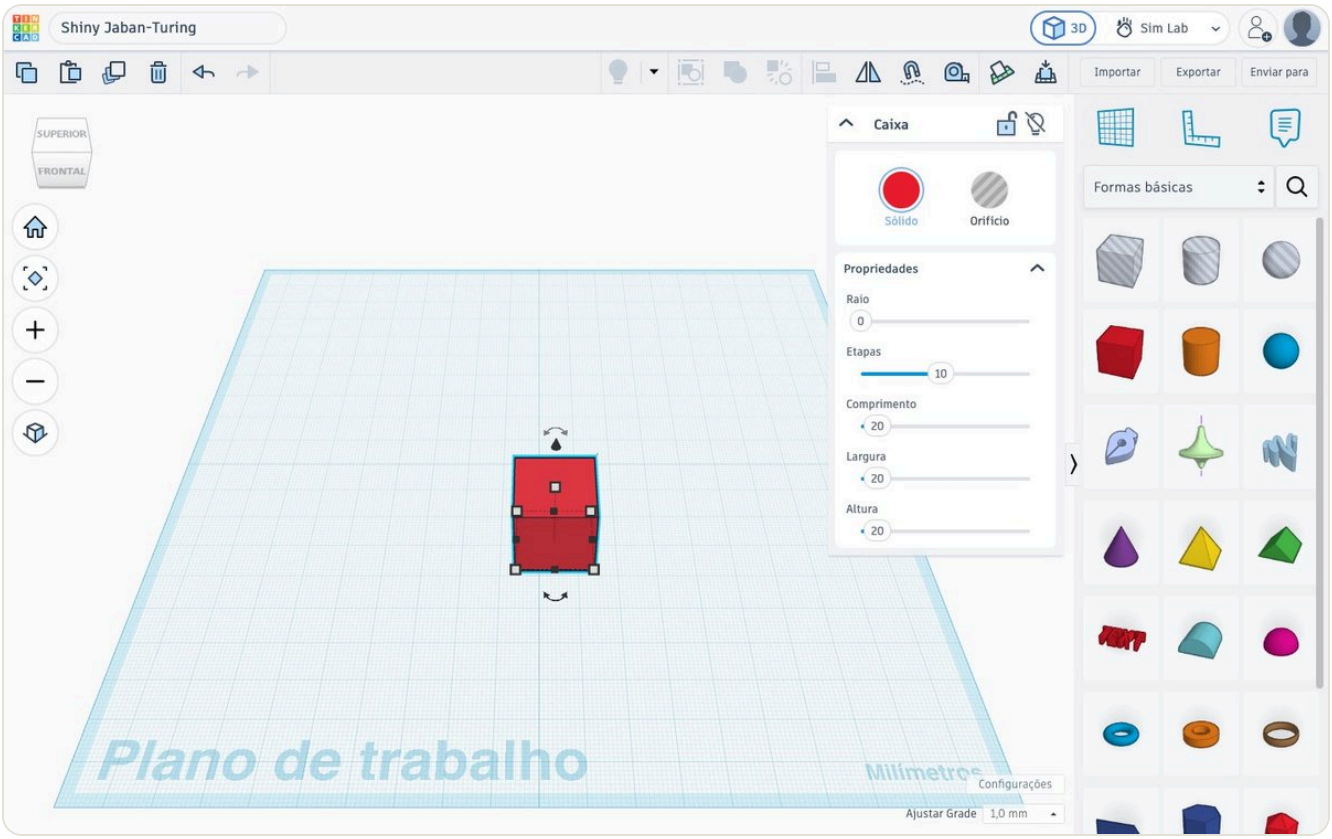


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **vermelha** do meio da segunda fileira, à esquerda, é a `Caixa`. Segure o botão esquerdo nela, **arraste até o meio do plano** e solte.

É o **corpo** do robô.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cubo vermelho no meio do plano e o painel branco escrito `Caixa` no alto.

NÃO DEU CERTO?

Peguei a caixa cinza listrada

Essa é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste a vermelha.

3 Corpo: Comprimento 40, Largura 80, Altura 36

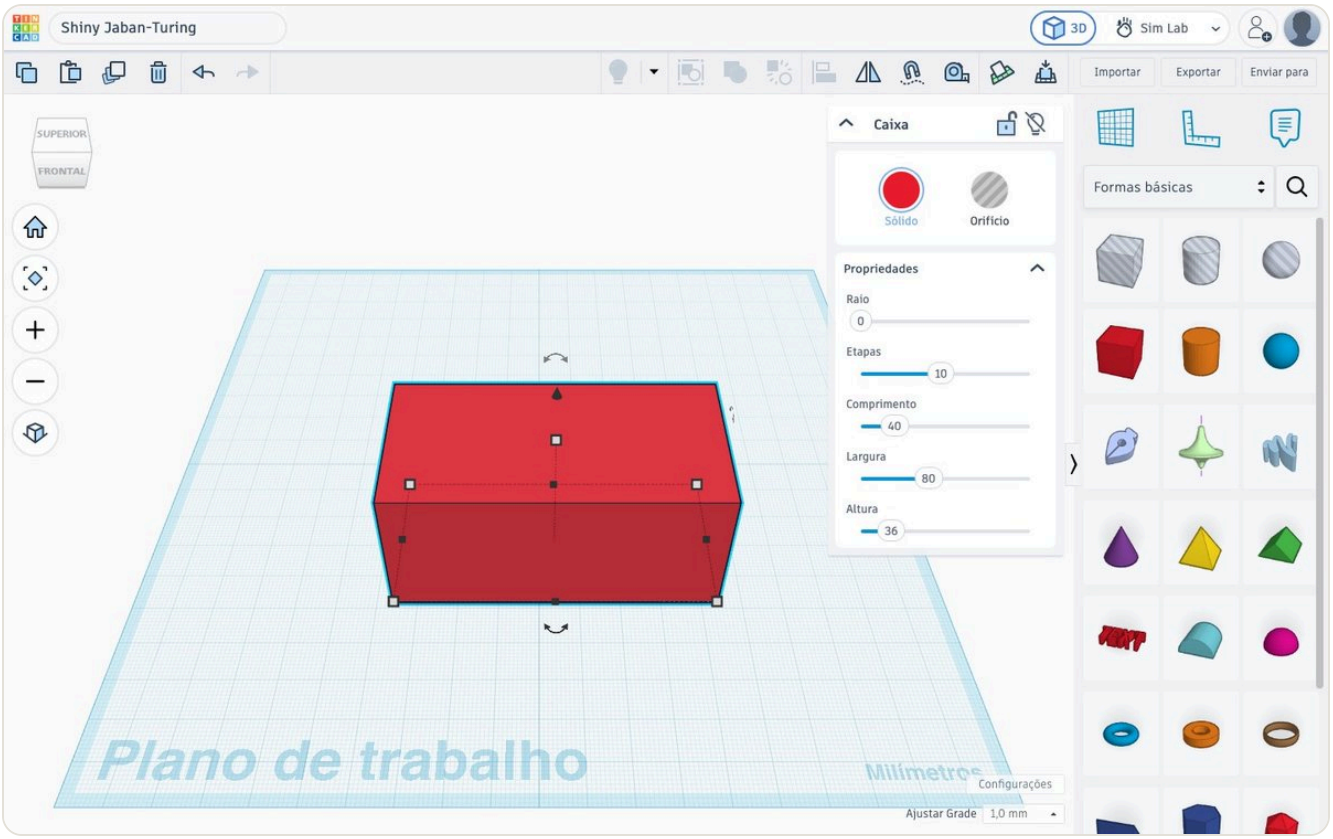


Foto da tela.

No painel, escreva **40** em `Comprimento`, **80** em `Largura` e **36** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

O corpo fica **largo**: o número grande vai em `Largura`.

ESTÁ CERTO SE

A caixa virou um bloco largo e baixo, de frente para você.

NÃO DEU CERTO?

O bloco ficou fundo e estreito

O 80 foi parar em `Comprimento`. Troque os dois números.

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` depois de cada número.

4 Abra a paleta: clique na bolinha de cor

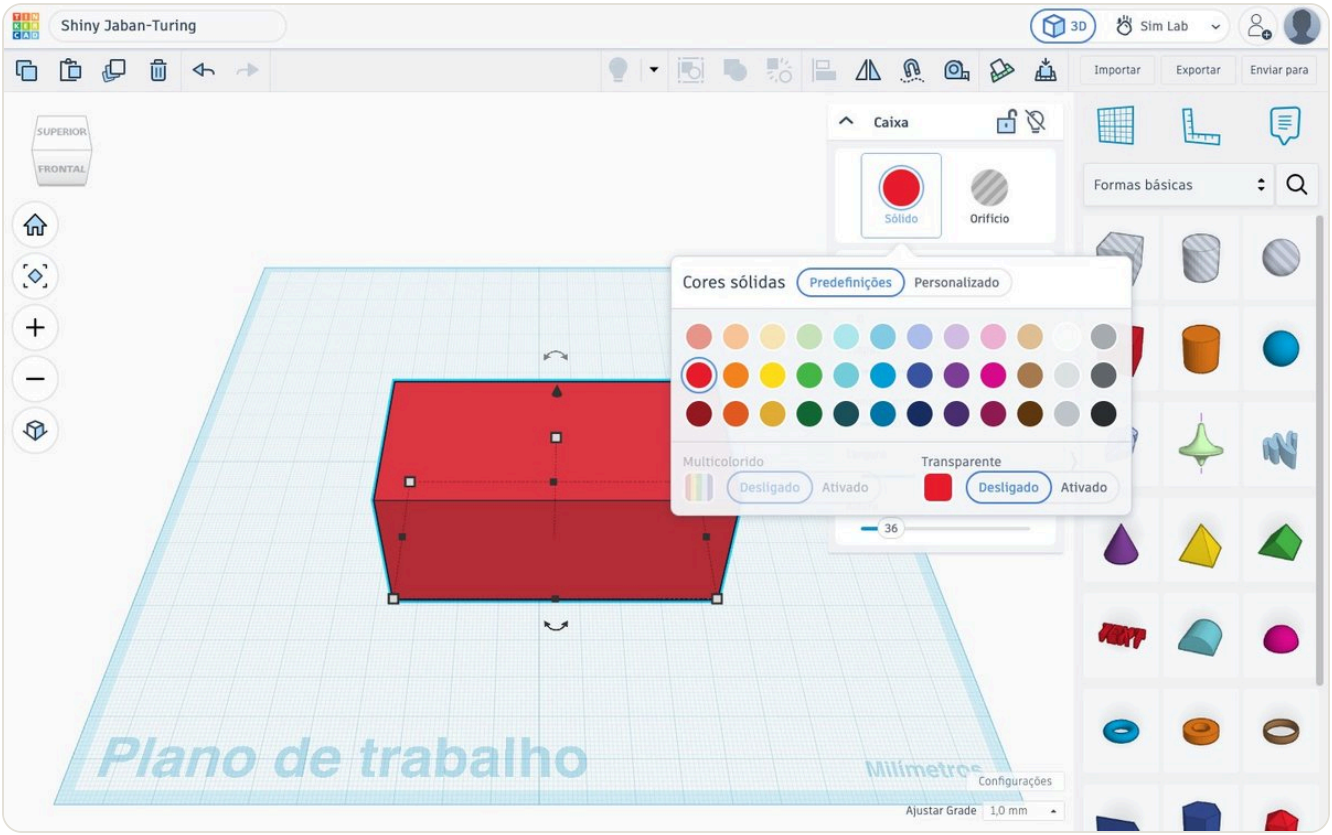


Foto da tela.

No painel branco do alto, clique na **bolinha vermelha** ao lado da palavra `Sólido`.

Abre a janela `Cores sólidas`, com **três fileiras** de bolinhas: a de cima é de cores **claras**, a do meio é a cor **normal** e a de baixo é **escura**. A janela cobre parte do plano.

ESTÁ CERTO SE

Abriu a janela `Cores sólidas` com três fileiras de bolinhas coloridas.

NÃO DEU CERTO?

Não abriu nada

Clique **na bolinha colorida**, e não na palavra `Sólido`. A peça precisa estar selecionada.

Cliquei em Orifício

Aí a peça virou buraco. Clique em `Sólido` para voltar e abra a paleta de novo.

5 Escolha o azul

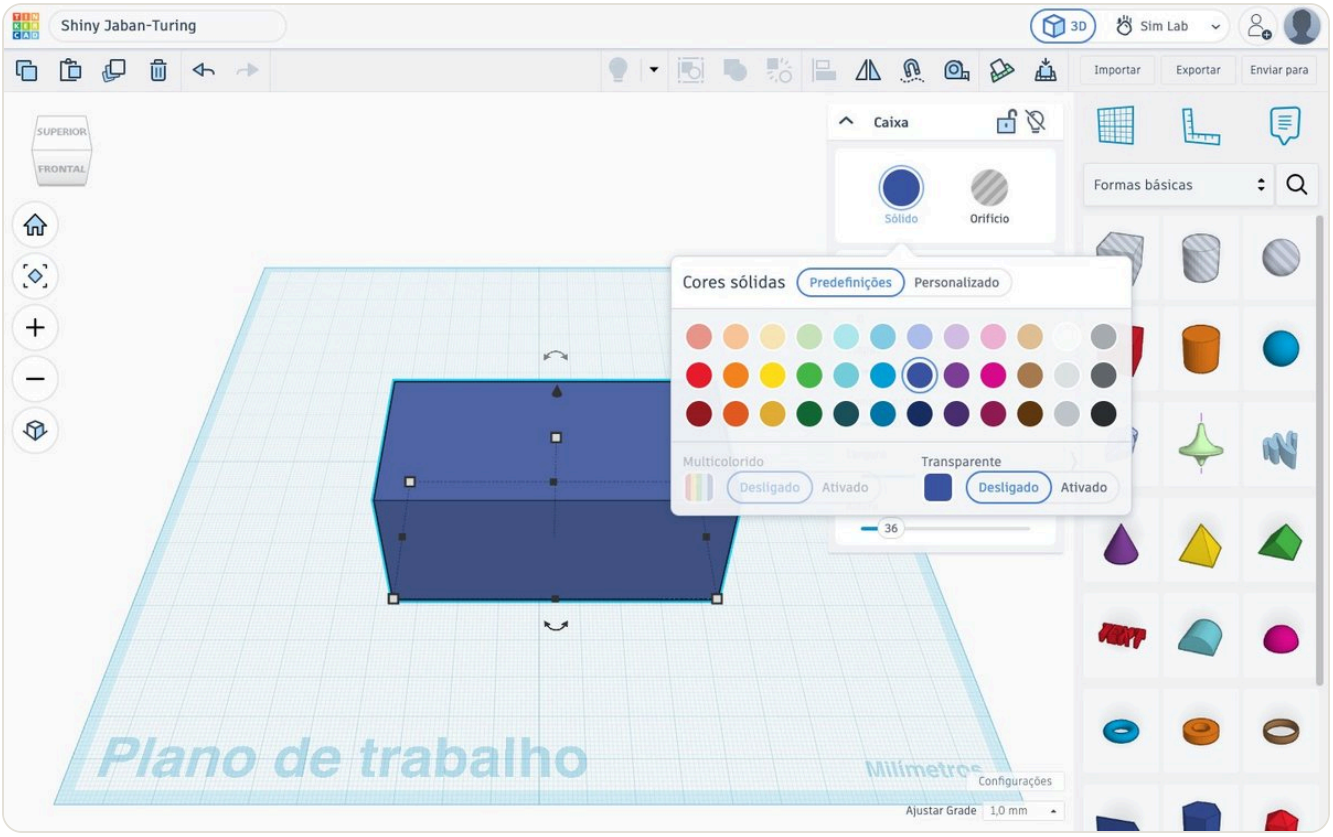


Foto da tela.

Na fileira do **meio**, clique na bolinha **azul** (a sétima da esquerda para a direita, depois do azul-claro).

O corpo do robô fica **azul**. Depois, **clique de novo na bolinha de cor** do painel para fechar a janela — ela tapa as alças.

ESTÁ CERTO SE

O corpo está azul, e a bolinha do painel também ficou azul.

NÃO DEU CERTO?

Ficou azul-claro

Você pegou a bolinha da fileira de cima. A normal é a do **meio**.

A janela não fecha

Clique na bolinha de cor do painel de novo. O Esc não fecha essa janela.

6 Outra Caixa na tampa do corpo: a cabeça

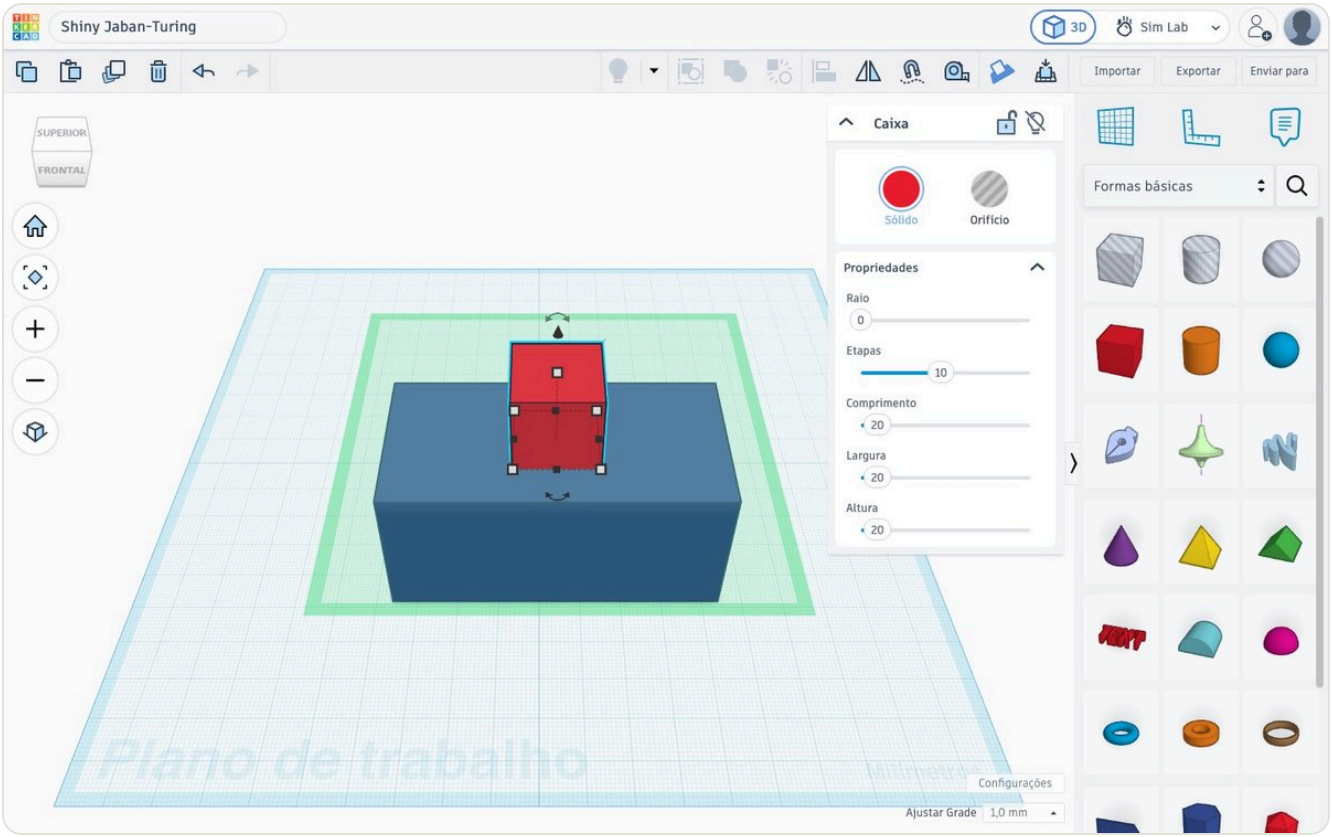


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano para soltar a seleção. Arraste **outra Caixa vermelha** e solte **bem no meio da tampa** do corpo.

A caixa nasce **em cima** do corpo, e aparece o **quadrado verde** (o plano de trabalho foi para o alto da peça).

ESTÁ CERTO SE

Tem uma caixa vermelha pousada em cima do corpo azul, com o quadrado verde em volta.

NÃO DEU CERTO?

A caixa caiu no chão

Você soltou fora do corpo. Arraste de novo para o meio da **tampa**.

7 Cabeça: Comprimento 36, Largura 70, Altura 30

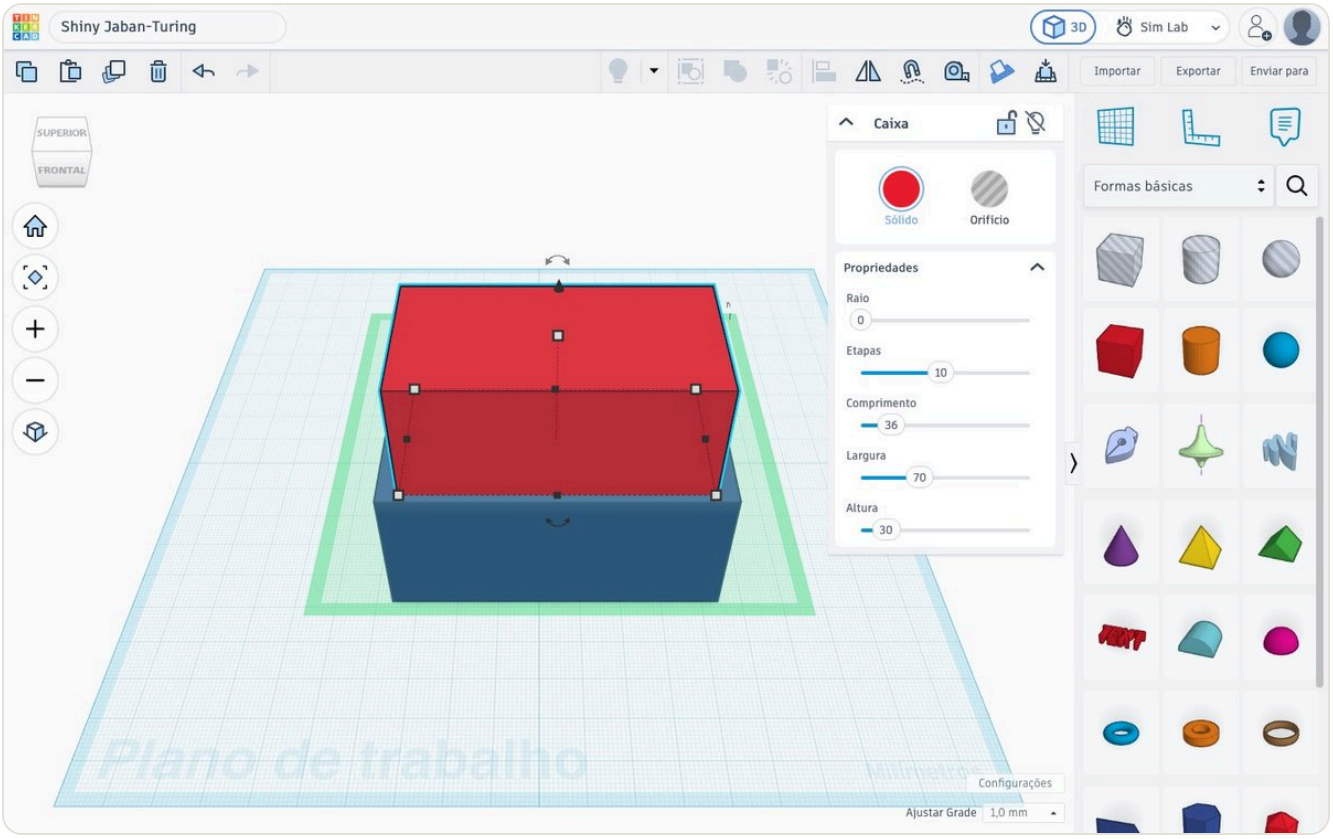


Foto da tela.

No painel, escreva **36** em `Comprimento`, **70** em `Largura` e **30** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

A cabeça é **um pouco menor** que o corpo. Pelos campos do painel a caixa cresce **a partir do centro**: ela continua centrada em cima do corpo.

ESTÁ CERTO SE

A cabeça ficou um pouco menor que o corpo, centrada em cima dele.

NÃO DEU CERTO?

A cabeça saiu torta

Confira os números: 36, 70 e 30, cada um no seu campo.

8 Pinte a cabeça de cinza-claro

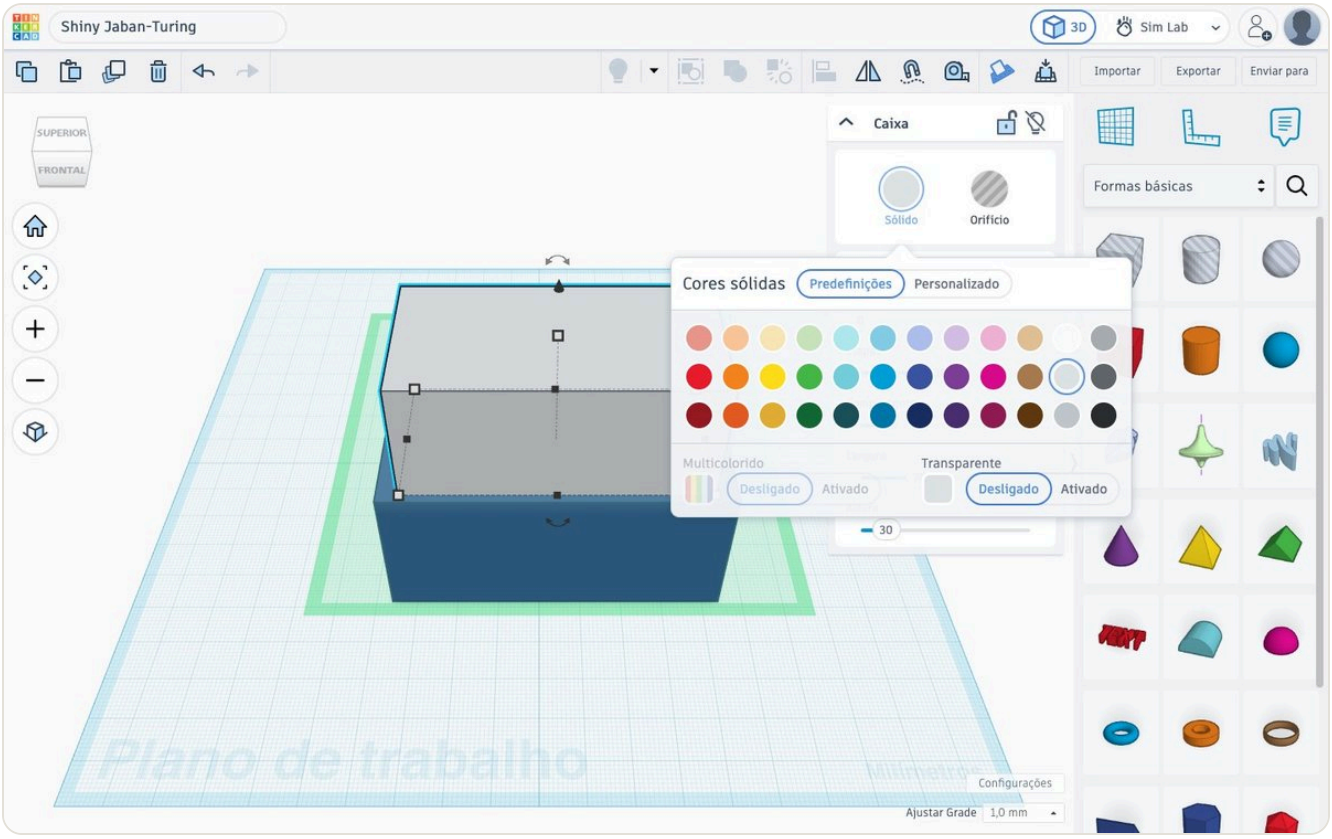


Foto da tela.

Com a cabeça selecionada, clique na **bolinha de cor** do painel. Na fileira do **meio**, clique na bolinha **cinza bem clara** (a penúltima, à direita).

A cabeça fica cinza-claro. Clique de novo na bolinha de cor do painel para fechar a janela.

ESTÁ CERTO SE

A cabeça está cinza-claro, em cima do corpo azul.

NÃO DEU CERTO?

Ficou cinza-escuro

Você pegou a última bolinha. A cinza bem clara é a **penúltima** da fileira do meio.

Pintei o corpo

Você estava com o corpo selecionado. Clique na cabeça e pinte de novo.

9 Solte a Esfera na FACE da frente da cabeça

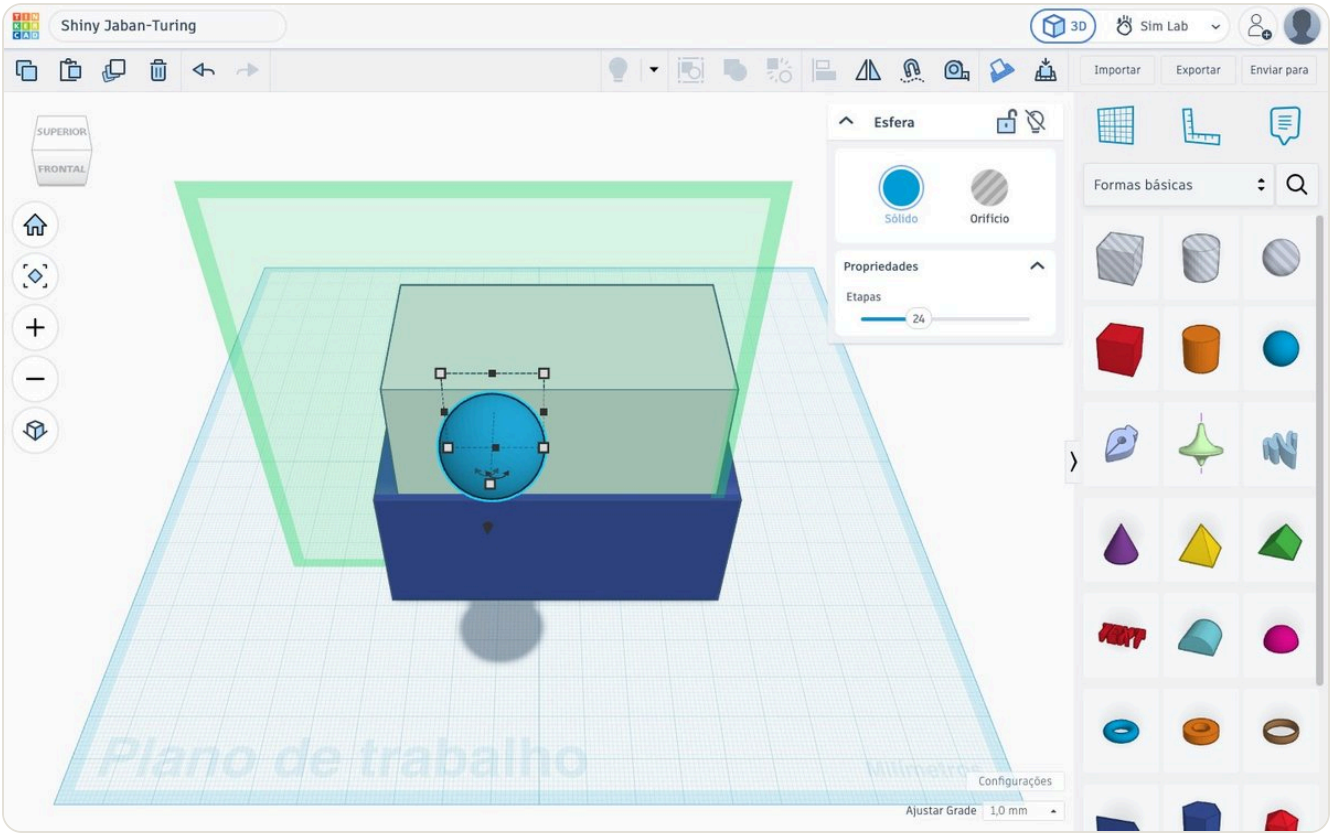


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Na coluna da direita, a **bola azul** do canto direito da segunda fileira é a `Esfera`. Segure o botão esquerdo nela e **solte em cima da frente da cabeça**, um pouco para a esquerda do meio — na parede da frente, e não na tampa.

O **quadrado verde** fica de pé, colado na parede: a esfera **nasce ali**, saindo da parede como um olho.

ESTÁ CERTO SE

A esfera azul está colada na frente da cabeça, do lado esquerdo, e o quadrado verde está de pé.

NÃO DEU CERTO?

A esfera caiu no chão

Você soltou fora da cabeça. Arraste de novo, soltando em cima da **parede da frente**.

A esfera foi para a tampa

Você soltou na parte de cima. Solte mais para baixo, na frente da cabeça.

O olho ficou no corpo azul

Solte mais para cima: o meio da cabeça, e não a beirada de baixo.

10 Pinte o olho de amarelo

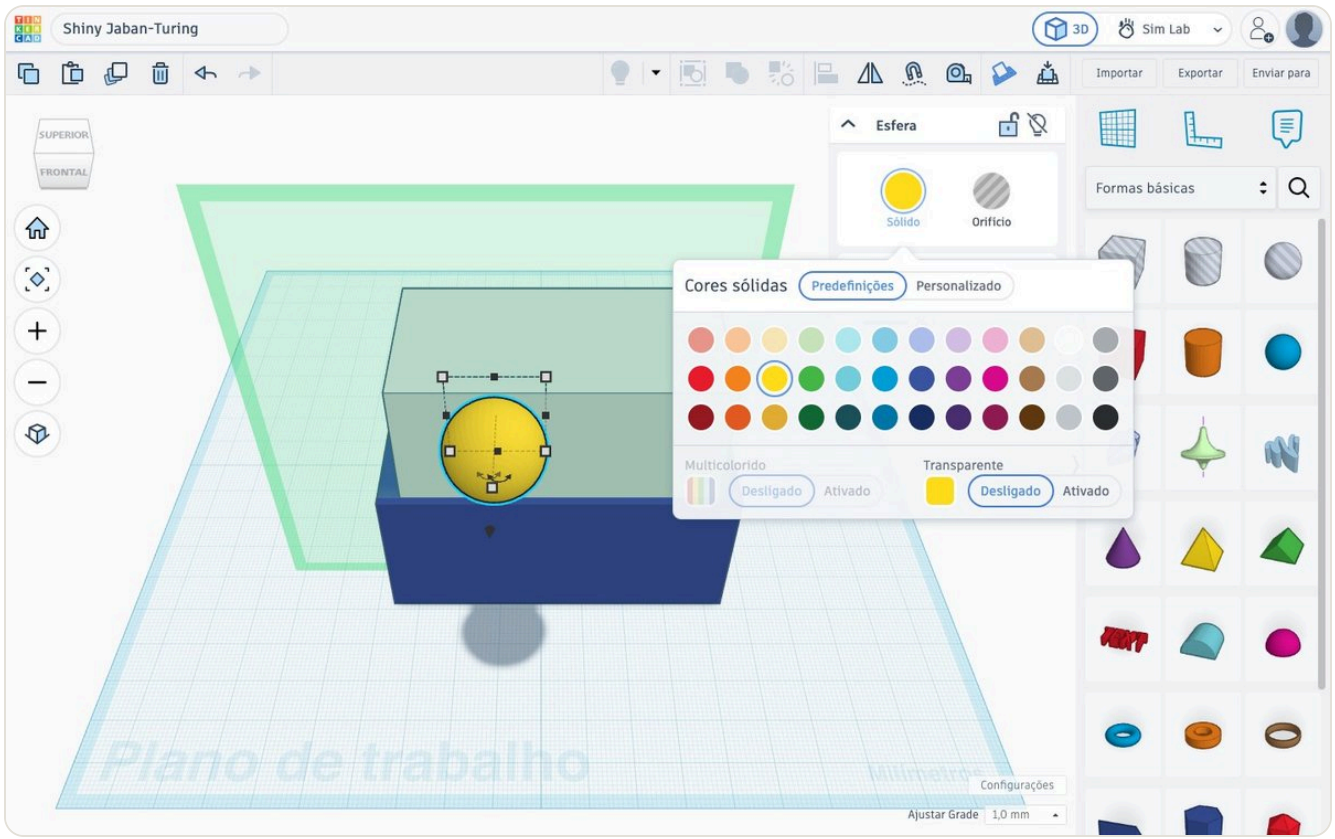


Foto da tela.

Com a esfera selecionada, clique na **bolinha de cor** do painel e, na fileira do meio, na bolinha **amarela** (a terceira). Clique de novo na bolinha de cor para fechar a janela.

ESTÁ CERTO SE

O olho está amarelo.

NÃO DEU CERTO?

Ficou laranja

A amarela é a **terceira** da fileira do meio, a laranja é a segunda.

11 Ctrl + D: o segundo olho

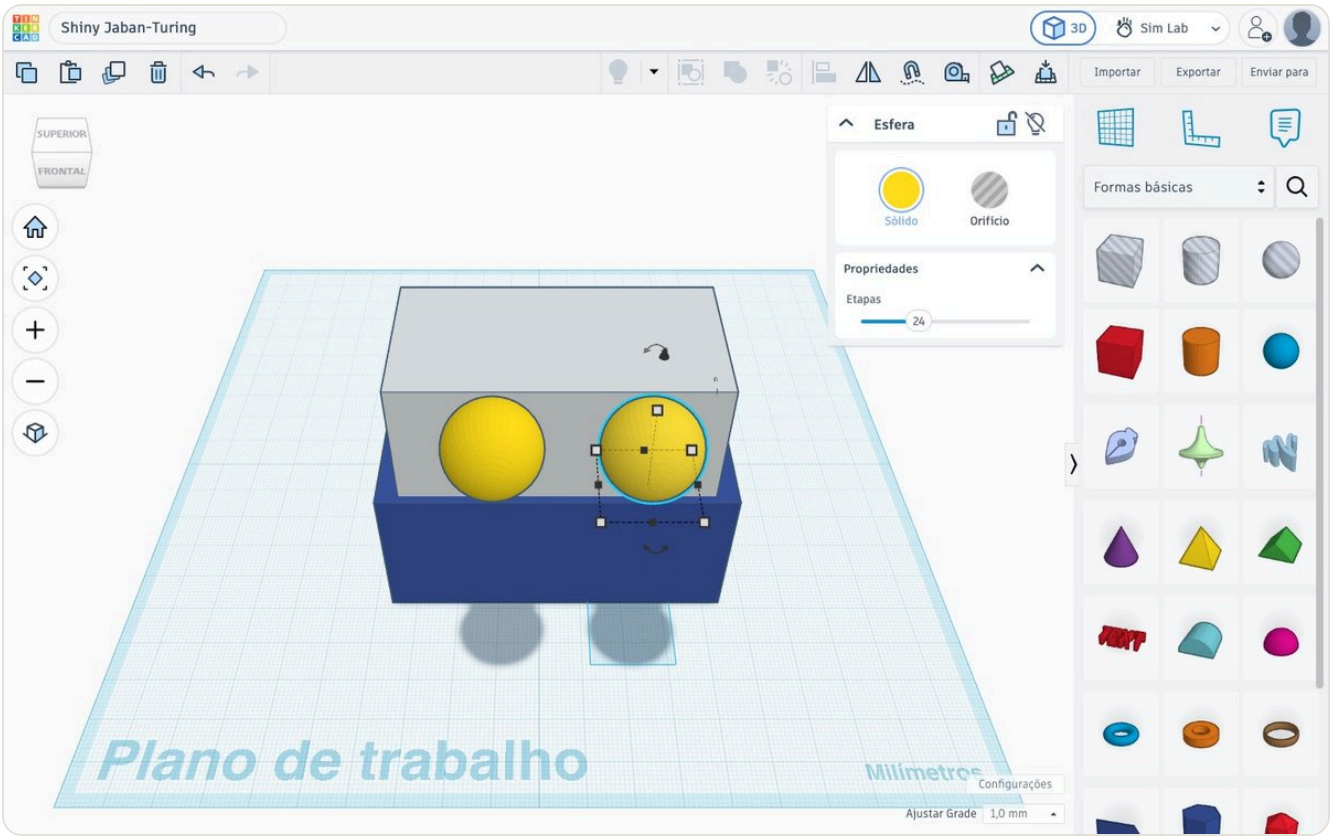


Foto da tela.

Com o olho selecionado, aperte `Ctrl` + `D` (Mac: `Cmd` + `D`): nasce uma **cópia** em cima dele.

Agora empurre a cópia para a direita: `Shift` + `→` **três vezes** e `→` **uma vez** (31 mm). Os dois olhos ficam lado a lado, os dois amarelos: **a cópia leva a cor**.

ESTÁ CERTO SE

A cabeça tem **dois olhos amarelos**, lado a lado.

NÃO DEU CERTO?

O olho foi demais

Cada Shift + seta é 10 mm e cada seta sozinha é 1 mm. Volte com a seta contrária.

Os olhos ficaram um em cima do outro

O Ctrl + D copiou, mas faltou empurrar. Aperte Shift + → três vezes.

12 Solte o Cone na tampa da cabeça

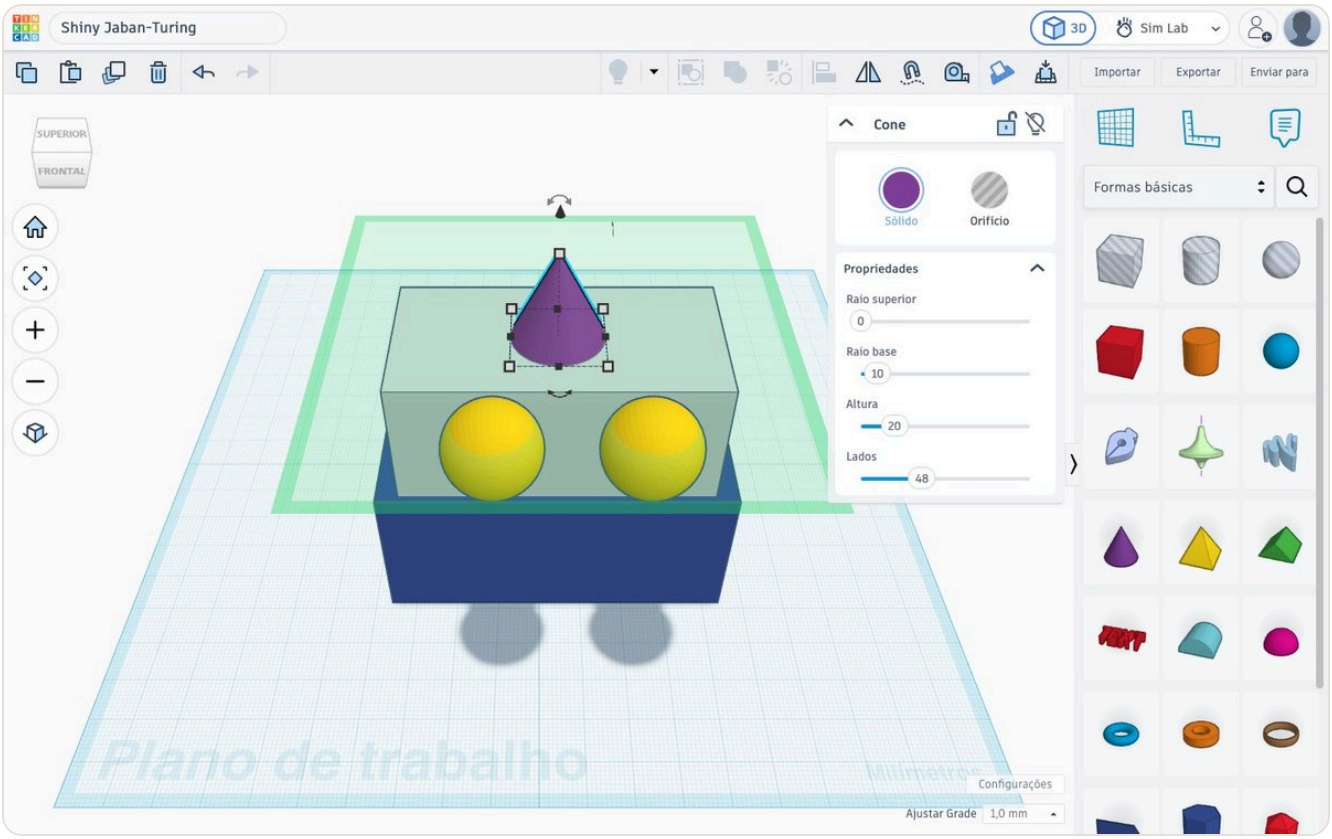


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Na coluna da direita, na fileira da pirâmide, o **cone roxo**. Solte-o **no meio da tampa** da cabeça.

O cone nasce em cima: é o **chapéu** do robô.

ESTÁ CERTO SE

Um cone roxo está em cima da cabeça, no meio.

NÃO DEU CERTO?

O cone caiu no chão

Você soltou fora da cabeça. Arraste de novo para a **tampa**.

13 Pinte o chapéu de vermelho

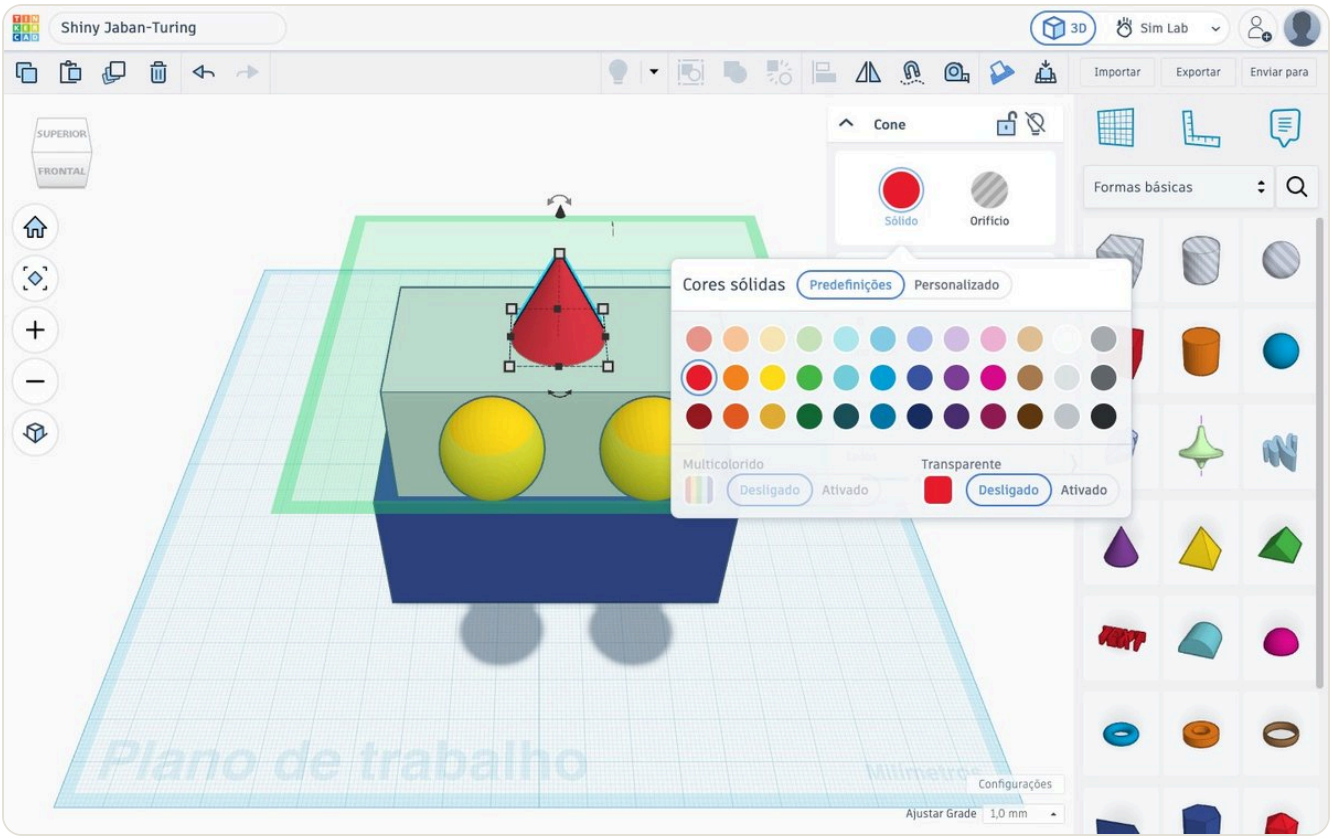


Foto da tela.

Com o cone selecionado, clique na **bolinha de cor** do painel e, na fileira do meio, na bolinha **vermelha** (a primeira da esquerda). Clique de novo na bolinha de cor para fechar a janela.

ESTÁ CERTO SE

O chapéu está vermelho.

NÃO DEU CERTO?

Ficou rosa

A vermelha é a **primeira** bolinha da fileira do meio, a rosa fica mais à direita.

14 Gire a câmera com o botão direito

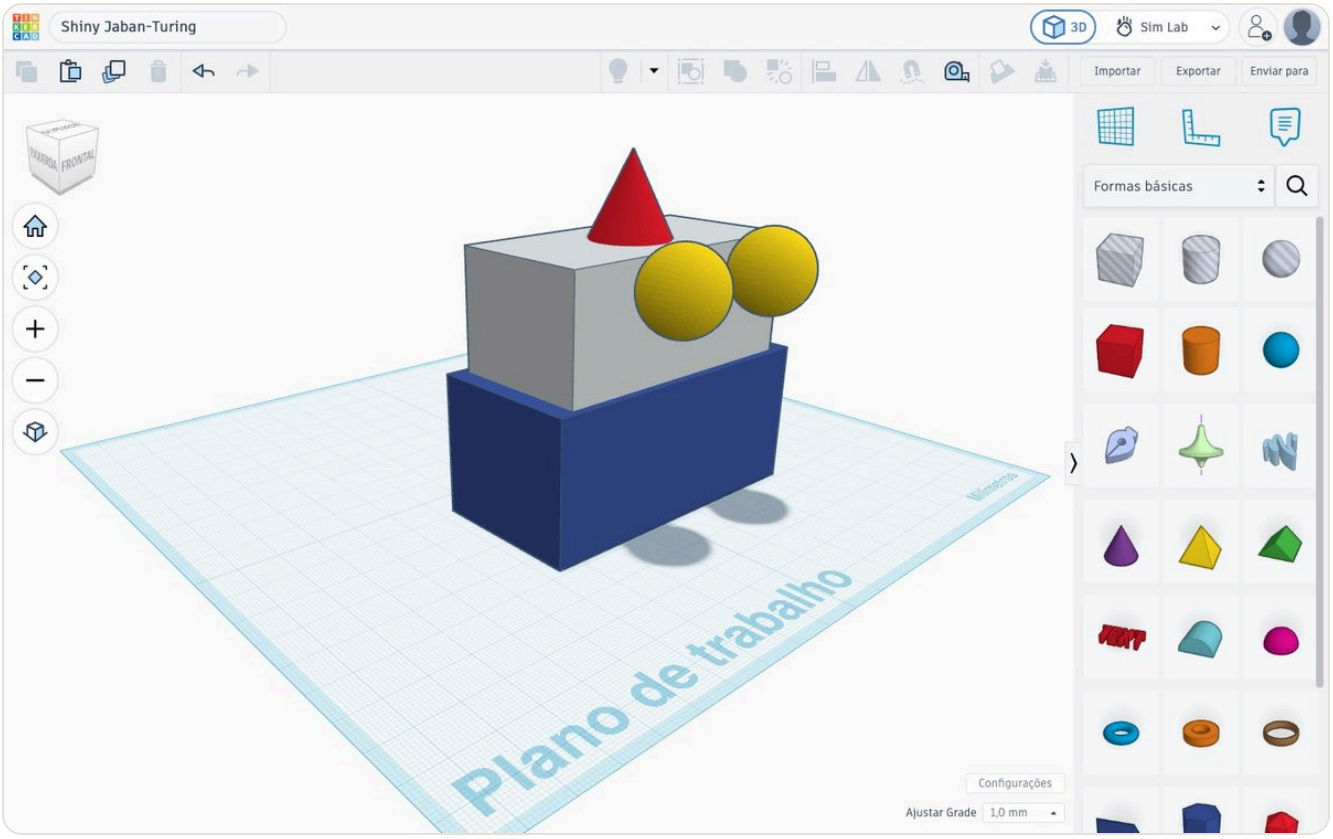


Foto da tela.

Clique num lugar vazio. Segure o botão **direito** do mouse em cima do **plano de trabalho** e arraste um pouco para a direita e para cima.

A câmera **gira** e dá para ver o robô de outro lado: os olhos saem da parede da cabeça como bolinhas. Os olhos são **esferas inteiras**, não buracos.

ESTÁ CERTO SE

A câmera mudou: dá para ver o robô de lado, com os olhos saindo da cabeça.

NÃO DEU CERTO?

A peça saiu do lugar

Você usou o botão **esquerdo**. Aperte Ctrl + Z e repita com o **direito**.

A câmera foi longe

Use a casinha da barra da esquerda para voltar à vista inicial.

15 Olhe de frente: o robô

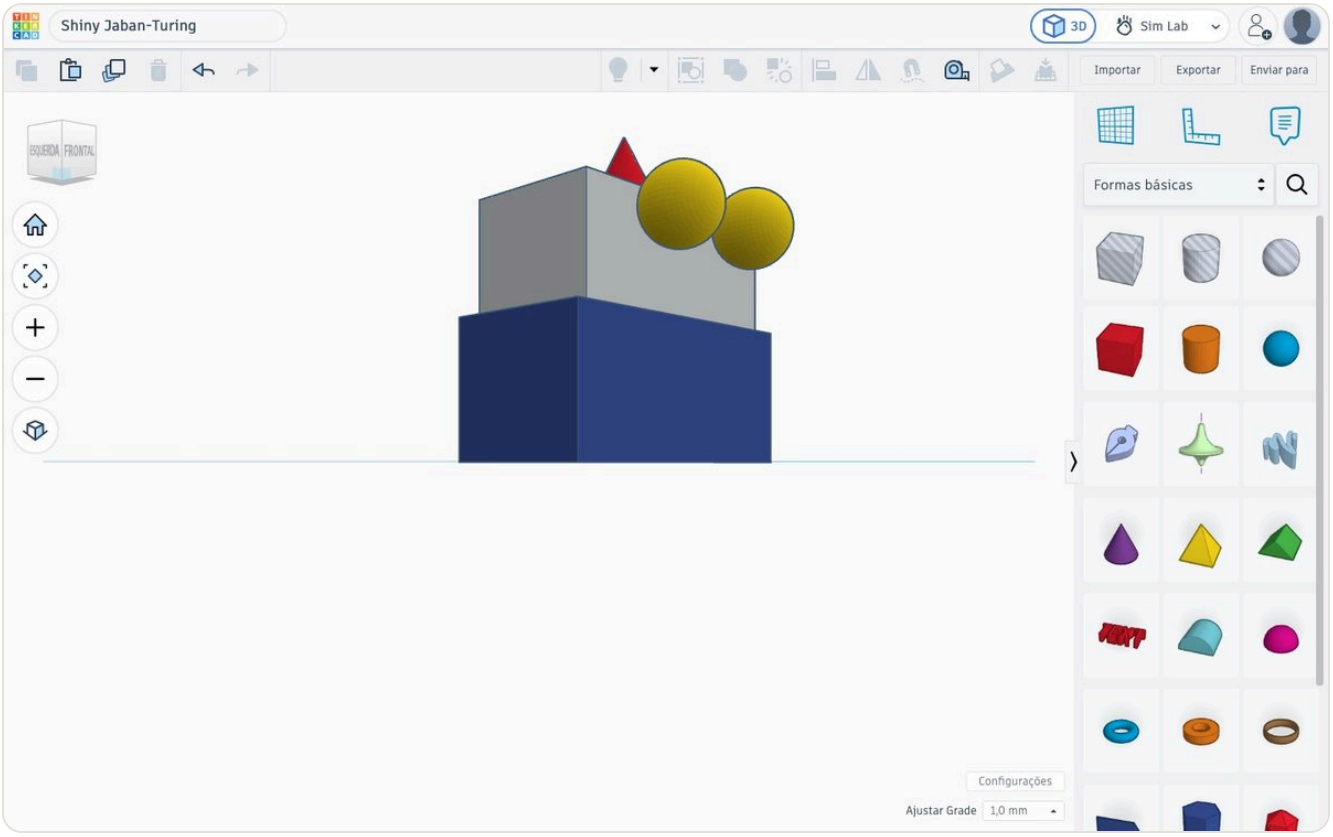


Foto da tela.

No canto de cima à esquerda, no **cubo** de vistas, clique na face escrita `FRONTAL`.

De frente se vê o robô: corpo azul, cabeça cinza, dois olhos amarelos e o chapéu vermelho.

ESTÁ CERTO SE

De frente se vê o corpo azul, a cabeça cinza, os dois olhos amarelos e o chapéu vermelho.

NÃO DEU CERTO?

A câmera não mudou

Clique **na palavra** FRONTAL do cubinho.

16 Selecione tudo: Ctrl + A

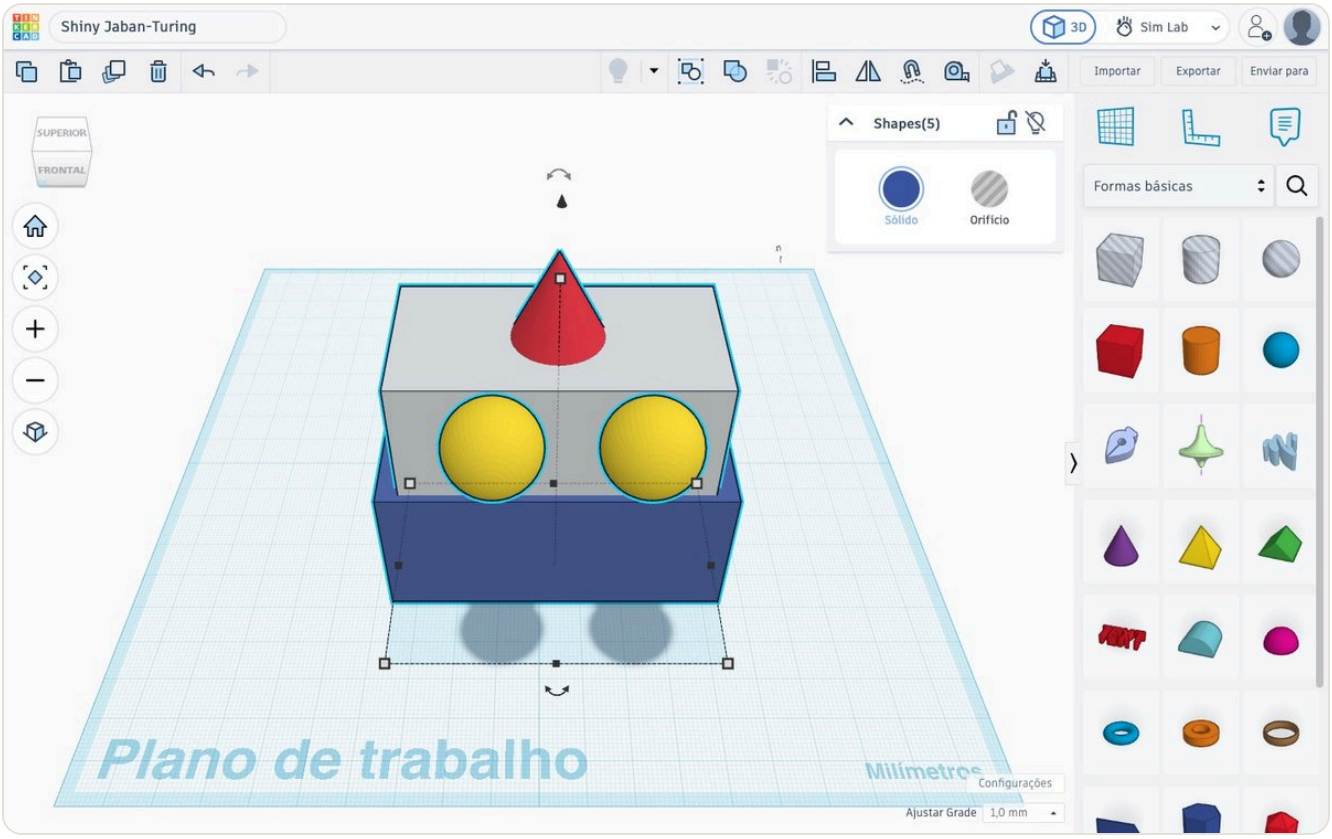


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Clique num lugar vazio e aperte `Ctrl` + `A` (Mac: `Cmd` + `A`).

Todas as peças ficam selecionadas, com contorno azul: o painel diz `Shapes(5)`.

ESTÁ CERTO SE

O robô inteiro tem contorno azul, e o painel diz `Shapes(5)`.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz outro número

Conte: corpo, cabeça, dois olhos e chapéu são cinco peças. Se faltar uma, clique num lugar vazio e refaça.

17 Agrupe: veja a cor sumir

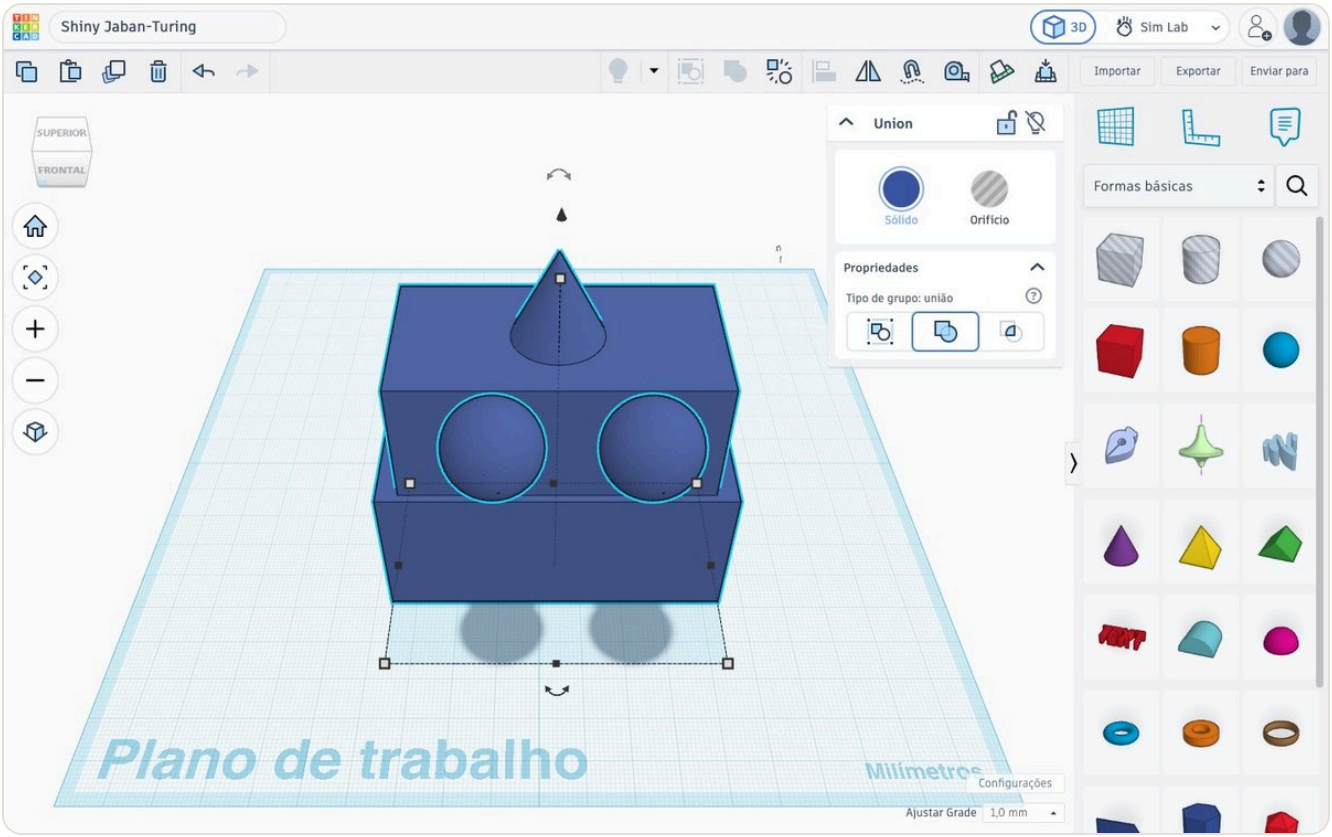


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no do **meio** dos três botõezinhos de juntar, o `Grupo de união`.

As cinco peças viram **uma só**, e agora **tudo fica de uma cor só**, azul: o **Grupo de união apaga as cores**. Só vale agrupar quando a peça é de uma cor só — como nas aulas anteriores.

ESTÁ CERTO SE

O robô virou uma peça só, toda azul, e o painel diz `Union`.

NÃO DEU CERTO?

O painel não mudou

Clique no botão do meio dos três, o `Grupo de união`.

18 Desfaça: Ctrl + Z

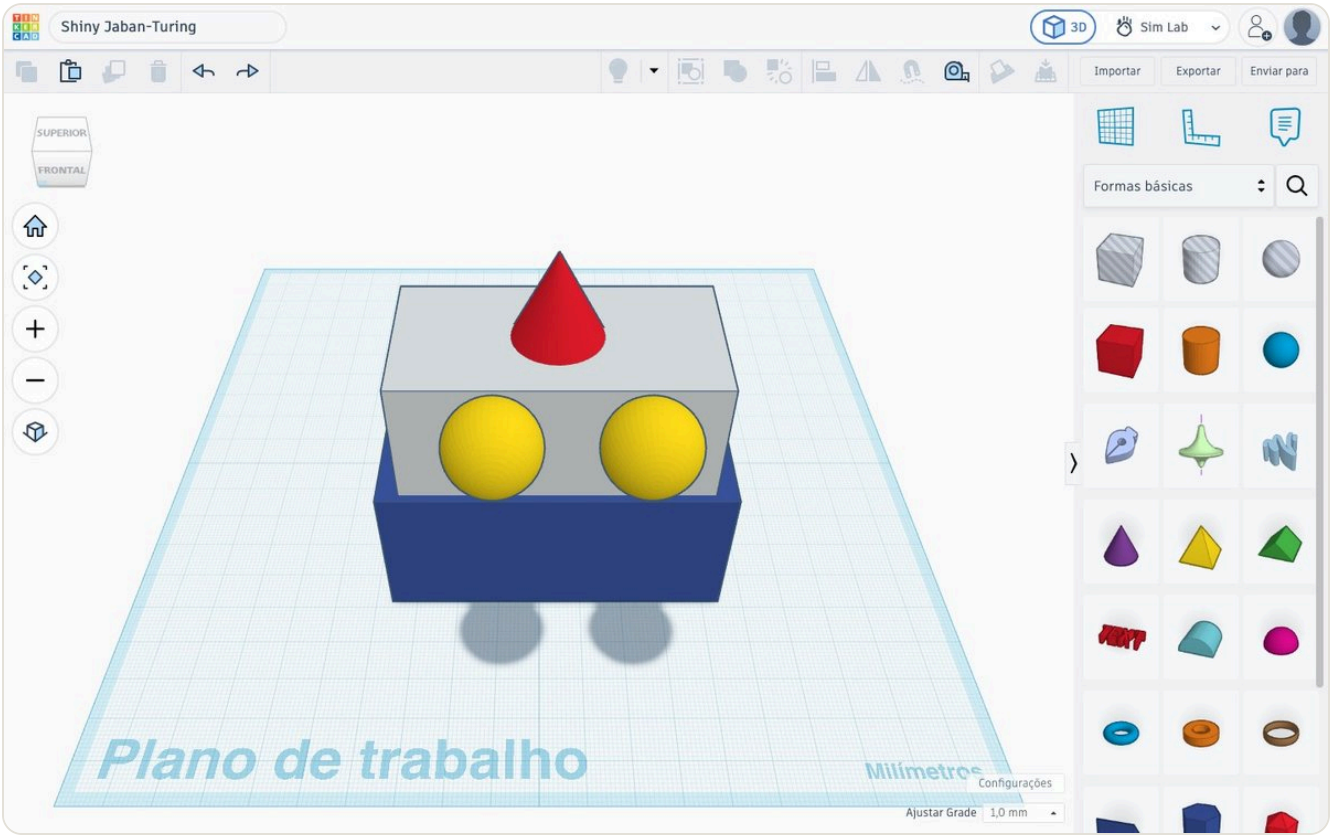


Foto da tela.

Aperte `Ctrl` + `Z` (Mac: `Cmd` + `Z`): o agrupar é **desfeito** e as **cores voltam**. O robô fica solto, peça por peça.

Por isso o robô colorido **não se agrupa**. Cor se escolhe peça a peça, antes de qualquer união.

ESTÁ CERTO SE

O robô voltou a ter as quatro cores: azul, cinza, amarelo e vermelho.

NÃO DEU CERTO?

Não voltou

Aperte Ctrl + Z mais uma vez, até o painel não dizer mais `Union`.

Voltou demais

Aperte Ctrl + Y (no Mac, Cmd + Shift + Z) para refazer um passo.

19 Dê um nome ao seu projeto

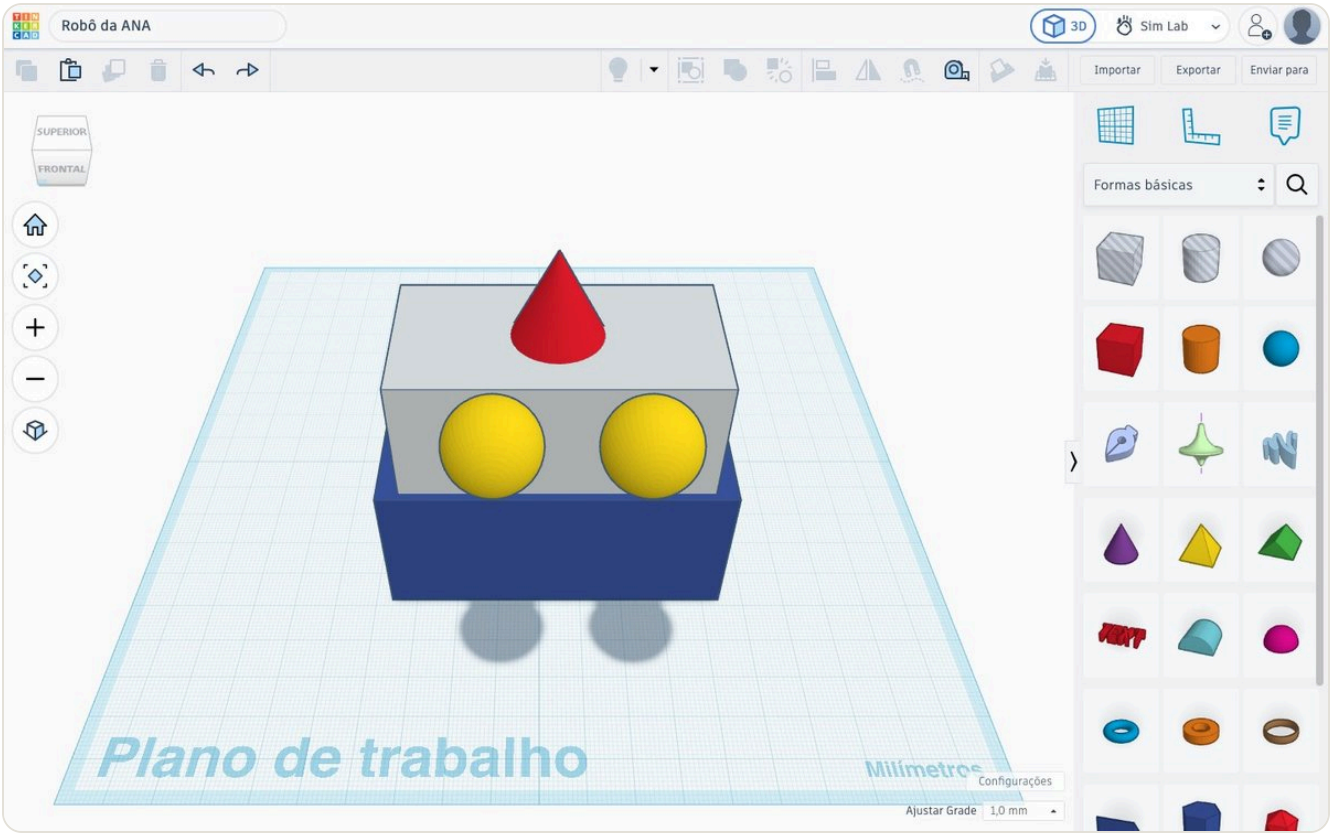


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda, apague, escreva **Robô da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. O robô está guardado na sua conta.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`.

O campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome.

Acabou a Aula 7. Você montou um robô de formas e pintou cada peça com a paleta. Aprendeu que uma forma solta na face de outra nasce ali (os olhos) e que o Grupo de união apaga as cores: tudo vira uma cor só. Por isso o robô ficou solto, peça por peça. A peça está salva na sua conta com o nome que você deu.